

第14回 総括

不確実な世界で、孤高の意思決定をするための道具として

統計学I (B) 北星学園大学 最終回
小野原 彩香

第1回到戻る

3つのドア。1つ選び、司会者がハズレを開ける。

変えるべきか？

あのときの直感：「50:50、変えても同じ」

今のあなたは「なぜ $2/3$ か」言える

数値（変える=67%）は同じ。変わったのは、あなたの理解。

14回の地図

記述統計 2 代表値 / 3 ばらつき / 4 Python
関係 5 相関と因果
推測統計 6 標本とCLT / 7 信頼区間 / 8 t検定 / 9 ANOVA
モデル 10 回帰 / 11 AIC
別の世界観 12 ベイズ / 13 PCA

貫くのは一つ：**直感やまぐれに惑わされず、データから慎重に結論を引く**

統計的誤用チェックリスト (前半)

#	問い
1	平均だけ見ていないか？（中央値・分布の形）
2	ばらつきを無視していないか？
3	相関を因果と取り違えていないか？（交絡）
4	標本の取り方は偏っていないか？
5	信頼区間を「確率」と誤解していないか？

統計的誤用チェックリスト (後半)

#	問い
6	p値を効果の大きさ／正しさの確率と混同？
7	検定を繰り返して偽陽性を増やしていないか？
8	R^2 の高さだけでモデルを過信していないか？
9	複雑なモデルを過学習させていないか？
10	事前情報を無視／主観だと切り捨てていないか？

データに出会ったら、この10問を自分に問う

統計にできること・できないこと

統計は**確実な答え**をくれる魔法ではない

できるのは —

- 不確実性の大きさを**測る**
- どこまで言えてどこから言えないか、**線を引く**

不確実性は消せない。でも、それで十分。

最後に

直感は速いが、系統的に間違える
空気・同調は、独立性を壊す

**統計は、群れず・データに基づいて
自分で判断するための道具**

不確実な世界で、孤高の意思決定をするために

14回、おつかれさま

この道具を、あなたの手に渡す

統計学I (B) 完